

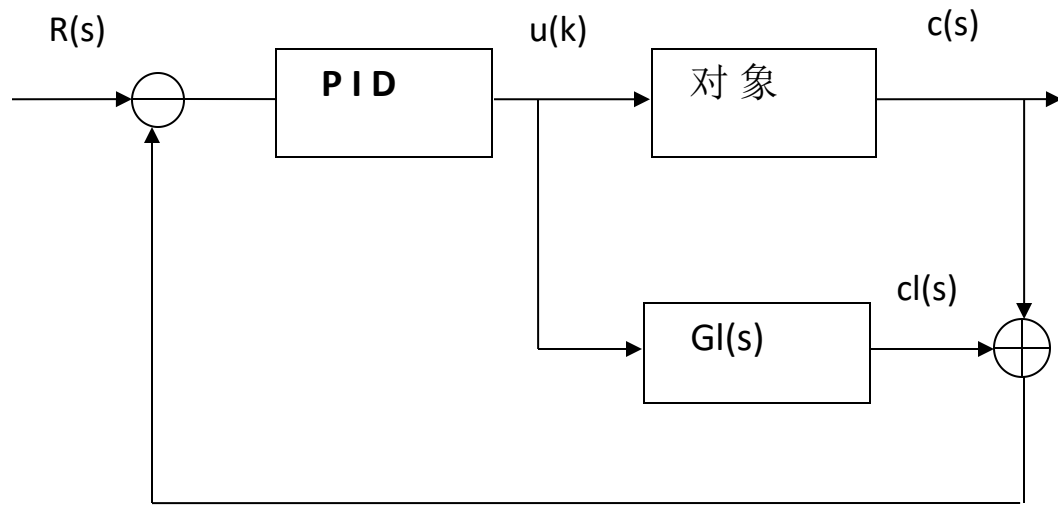
Smith时延补偿器

实验目的

- 大多数工业系统都有或大或小的时延，若系统的难控制度（即时延 t 和等效时间 T 之比）大于0.5，则用常规的PID控制很难获得满意的控制性能。如果生产要求较高的控制性能，则必须采用较复杂的控制策略。工业上，控制大时延系统常用的一种控制策略是加Smith时延补偿器的PID控制算法。一般情况下可以得到较好的控制效果。

实验内容

- 将模型进行等效离散化。
- 基于被控对象模型，设计出系统的Smith时延补偿器。



- 原先PID的输入为: $e(k)=R(k)-C(k)$
- 加上smith预估补偿器后的输入为: $e(k)=R(k)-[C(k)+CI(k)]$

$$G(s) = \frac{K * e^{-\theta s}}{\tau_1 s + 1}$$

其中， K 为系统放大倍数， $\theta = lT$ 为系统时延（ l 为正整数， T 是采样周期）， τ_1 为系统时间常数

Smith 时延补偿器传递函数

$$G_L(s) = \frac{K(1 - e^{-lTs})}{\tau_1 s + 1} = \frac{V(s)}{U(s)} * \frac{C_{1s}(s)}{V(s)}$$

$$\text{其中: } \frac{V(s)}{U(s)} = \frac{1}{\tau_1 s + 1}, \quad \frac{C_{1s}(s)}{V(s)} = K(1 - e^{-lTs})$$

离散化后得，

$$v(k) = (1 - Q)v(k-1) + Qu(k)$$

$$c_{1s}(s) = K[v(k) - v(k-1)]$$

$$Q = T / (T + \tau_1)$$

这样， $V(s)$ 为中间变量， $U(s)$ 为控制器输出， $C_{1s}(s)$ 为 Smith 补偿器的输出，所以控制器的输入为

$$e(k) = R(k) - [c(k) + c_{1s}(k)]$$

- double Ke=0.2125; int Te=20;float out; int Ts=1;int l=20;
- float q = float (Ts/(Ts+Te));
- double Cls=Ke*(v[l]-v[0]);
- out=(float)
pidcontrol1(dataone+Cls,SetDataone,inDataTwo,SetDataTwo,Kp,Ki,Kd);
- for (int i=0;i<l;i++)
- {
- v[i]=v[i+1];
- }
- v[l]=(1-q)*v[l-1]+q*out;